

Funciones Integradas de MySQL - Guía Completa

Guía de Referencia

1 Funciones de Cadena (String Functions)

Función	Descripción	Ejemplo
CONCAT()	Concatena dos o más cadenas en una sola	CONCAT('Hola', ' ', 'mundo')
SUBSTRING()	Extrae una subcadena de una cadena	SUBSTRING('Hola mundo', 6, 5)
LENGTH()	Devuelve la longitud en bytes	LENGTH('Hola')
CHAR_LENGTH()	Devuelve la longitud en caracteres	CHAR_LENGTH('Hola')
UPPER() / LOWER()	Convierte a mayúsculas o minúsculas	UPPER('hola'), LOWER('HOLA')
TRIM()	Elimina espacios al inicio y final	TRIM(' texto ')
REPLACE()	Reemplaza ocurrencias de una subcadena	REPLACE('Hola mundo', 'mundo', 'amigo')
INSTR()	Posición de la primera ocurrencia	INSTR('Hola mundo', 'mundo')
LPAD() / RPAD()	Añade caracteres hasta una longitud	LPAD('123', 5, '0')
QUOTE()	Escapa una cadena para SQL	QUOTE('Don"t stop!')
CHAR()	Devuelve el carácter ASCII	CHAR(65, 66, 67)
ASCII()	Valor ASCII del primer carácter	ASCII('A')
POSITION()	Posición de una subcadena	POSITION('mundo' IN 'Hola mundo')
LOCATE()	Posición desde una posición específica	LOCATE('a', 'Mariana', 3)
STRCMP()	Compara dos cadenas (0=iguales, -1=menor, 1=mayor)	STRCMP('abc', 'def')
INSERT()	Inserta una cadena en otra	INSERT('Hola mundo', 6, 5, 'amigo')

2 Funciones Numéricas (Numeric Functions)

Función	Descripción	Ejemplo
ABS()	Valor absoluto de un número	ABS(-10)
ROUND()	Redondea a D decimales	ROUND(4.567, 2)
FLOOR()	Redondea hacia abajo	FLOOR(4.8)

Función	Descripción	Ejemplo
CEIL() / CEILING()	Redondea hacia arriba	CEIL(4.2)
MOD()	Resto de una división	MOD(10, 3)
RAND()	Número aleatorio entre 0 y 1	RAND()
GREATEST()	Valor más grande de una lista	GREATEST(1, 5, 3)
LEAST()	Valor más pequeño de una lista	LEAST(1, 5, 3)
POW() / POWER()	Número elevado a una potencia	POW(2, 3)
TRUNCATE()	Trunca sin redondear	TRUNCATE(4.567, 2)
SIGN()	Signo del número (-1, 0, 1)	SIGN(-5)

3 Funciones de Fecha y Hora (Date and Time Functions)

Función	Descripción	Ejemplo
NOW()	Fecha y hora actuales	NOW()
CURDATE() / CUR- RENT_DATE	Fecha actual	CURDATE()
CURTIME()	Hora actual	CURTIME()
DATE()	Extrae la parte de fecha	DATE('2024-01-15 12:00:00')
DATE_FORMAT()	Formatea una fecha	DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')
DATEDIFF()	Días entre dos fechas	DATEDIFF('2024-01-20', '2024-01-15')
DATE_ADD() / DATE_SUB()	Añade o resta intervalo	DATE_ADD('2024-01-15', INTERVAL 5 DAY)
YEAR()	Extrae el año	YEAR('2024-01-15')
MONTH()	Extrae el mes	MONTH('2024-01-15')
DAY()	Extrae el día	DAY('2024-01-15')
LAST_DAY()	Último día del mes	LAST_DAY('2024-01-15')
CONVERT_TZ()	Conversión de zona horaria	CONVERT_TZ('2024-01-15 12:00:00', '+00:00', '+01:00')
DAYNAME()	Nombre del día	DAYNAME('2024-01-15')
EXTRACT()	Extrae parte de una fecha	EXTRACT(YEAR FROM '2024-01-15')

4 Funciones de Agregación (Aggregate Functions)

Función	Descripción	Ejemplo
COUNT()	Cuenta el número de filas	COUNT(*)
SUM()	Suma de un conjunto de valores	SUM(salario)
AVG()	Promedio de un conjunto	AVG(edad)
MAX()	Valor máximo	MAX(salario)
MIN()	Valor mínimo	MIN(salario)

5 Funciones de Conversión (Conversion Functions)

Función	Descripción	Ejemplo
CAST()	Convierte a un tipo de dato	CAST('123' AS UNSIGNED)
CONVERT()	Convierte a un tipo de dato (sintaxis alternativa)	CONVERT('123', UNSIGNED)
STR_TO_DATE()	Convierte cadena a fecha con formato específico	STR_TO_DATE('2024-01-15', '%Y-%m-%d')

6 Otras Funciones Útiles

Función	Descripción	Ejemplo
COALESCE()	Primer valor no NULL	COALESCE(NULL, 'default')
IF()	Operador ternario	IF(5 > 3, 'Sí', 'No')
IFNULL()	Reemplaza NULL por un valor	IFNULL(columna, 'N/A')

7 Ejemplos de Sintaxis - Funciones de Cadena

```
1 -- CONCAT: Concatena cadenas
2 SELECT CONCAT('Hola', ' ', 'mundo'); -- Resultado: 'Hola mundo'
3
4 -- SUBSTRING: Extrae una subcadena
5 SELECT SUBSTRING('Hola mundo', 6, 5); -- Resultado: 'mundo'
6
7 -- LENGTH: Longitud en bytes
8 SELECT LENGTH('Hola'); -- Resultado: 4
9
10 -- CHAR_LENGTH: Longitud en caracteres
11 SELECT CHAR_LENGTH('Hola'); -- Resultado: 4
12
13 -- UPPER/LOWER: May sculas o min sculas
14 SELECT UPPER('hola'), LOWER('HOLA'); -- Resultado: 'HOLA', 'hola'
15
16 -- TRIM: Elimina espacios
17 SELECT TRIM(' texto '); -- Resultado: 'texto'
18
19 -- REPLACE: Reemplaza subcadenas
20 SELECT REPLACE('Hola mundo', 'mundo', 'amigo'); -- Resultado: 'Hola
    amigo'
21
22 -- INSTR: Posici n de subcadena
23 SELECT INSTR('Hola mundo', 'mundo'); -- Resultado: 6
24
25 -- LPAD/RPAD: A a de caracteres
26 SELECT LPAD('123', 5, '0'); -- Resultado: '00123'
27 SELECT RPAD('123', 5, '0'); -- Resultado: '12300'
28
29 -- QUOTE: Escapa cadena para SQL
30 SELECT QUOTE('Don''t stop!'); -- Resultado: 'Don\'t stop!'
31
32 -- CHAR: Caracteres por c digo ASCII
33 SELECT CHAR(65, 66, 67); -- Resultado: 'ABC'
34
35 -- ASCII: C digo ASCII del primer car cter
36 SELECT ASCII('A'); -- Resultado: 65
37
38 -- POSITION: Posici n de una subcadena
39 SELECT POSITION('mundo' IN 'Hola mundo'); -- Resultado: 6
40
41 -- LOCATE: Posici n desde una posici n espec fica
42 SELECT LOCATE('a', 'Mariana', 3); -- Resultado: 5
43
44 -- STRCMP: Compara dos cadenas
45 SELECT STRCMP('abc', 'def'); -- Resultado: -1
46
47 -- INSERT: Inserta cadena en otra
48 SELECT INSERT('Hola mundo', 6, 5, 'amigo'); -- Resultado: 'Hola amigo'
```

Listing 1: Ejemplos de funciones de cadena

8 Ejemplos de Sintaxis - Funciones Numéricas

```
1 -- ABS: Valor absoluto
2 SELECT ABS(-10); -- Resultado: 10
3
4 -- ROUND: Redondeo a decimales
5 SELECT ROUND(4.567, 2); -- Resultado: 4.57
6
7 -- FLOOR: Redondeo hacia abajo
8 SELECT FLOOR(4.8); -- Resultado: 4
9
10 -- CEIL: Redondeo hacia arriba
11 SELECT CEIL(4.2); -- Resultado: 5
12
13 -- MOD: Resto de una divisi n
14 SELECT MOD(10, 3); -- Resultado: 1
15
16 -- RAND: N mero aleatorio
17 SELECT RAND(); -- Resultado: 0.123456 (aleatorio)
18
19 -- GREATEST: Valor m s grande
20 SELECT GREATEST(1, 5, 3); -- Resultado: 5
21
22 -- LEAST: Valor m s peque o
23 SELECT LEAST(1, 5, 3); -- Resultado: 1
24
25 -- POW: Potencia
26 SELECT POW(2, 3); -- Resultado: 8
27
28 -- TRUNCATE: Truncamiento sin redondear
29 SELECT TRUNCATE(4.567, 2); -- Resultado: 4.56
30
31 -- SIGN: Signo del n mero
32 SELECT SIGN(-5); -- Resultado: -1
```

Listing 2: Ejemplos de funciones numéricas

9 Ejemplos de Sintaxis - Funciones de Fecha y Hora

```
1 -- NOW: Fecha y hora actual
2 SELECT NOW(); -- Resultado: 2024-01-15 14:30:00 (ejemplo)
3
4 -- CURDATE/CURRENT_DATE: Fecha actual
5 SELECT CURDATE(); -- Resultado: 2024-01-15 (ejemplo)
6
7 -- CURTIME: Hora actual
8 SELECT CURTIME(); -- Resultado: 14:30:00 (ejemplo)
9
10 -- DATE: Extrae parte de fecha
11 SELECT DATE('2024-01-15 12:00:00'); -- Resultado: 2024-01-15
12
13 -- DATE_FORMAT: Formatea fecha
14 SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d'); -- Resultado: 2024-01-15 (
    ejemplo)
15
16 -- DATEDIFF: D as entre fechas
17 SELECT DATEDIFF('2024-01-20', '2024-01-15'); -- Resultado: 5
18
19 -- DATE_ADD: A ade intervalo
20 SELECT DATE_ADD('2024-01-15', INTERVAL 5 DAY); -- Resultado:
    2024-01-20
21
22 -- DATE_SUB: Resta intervalo
23 SELECT DATE_SUB('2024-01-15', INTERVAL 5 DAY); -- Resultado:
    2024-01-10
24
25 -- YEAR/MONTH/DAY: Extrae partes
26 SELECT YEAR('2024-01-15'); -- Resultado: 2024
27 SELECT MONTH('2024-01-15'); -- Resultado: 1
28 SELECT DAY('2024-01-15'); -- Resultado: 15
29
30 -- LAST_DAY: ltimo d a del mes
31 SELECT LAST_DAY('2024-01-15'); -- Resultado: 2024-01-31
32
33 -- CONVERT_TZ: Conversi n de zona horaria
34 SELECT CONVERT_TZ('2024-01-15 12:00:00', '+00:00', '+01:00'); --
    Resultado: 2024-01-15 13:00:00
35
36 -- DAYNAME: Nombre del d a
37 SELECT DAYNAME('2024-01-15'); -- Resultado: 'Monday'
38
39 -- EXTRACT: Extrae parte espec fica
40 SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2024-01-15'); -- Resultado: 2024
41 SELECT EXTRACT(MONTH FROM '2024-01-15'); -- Resultado: 1
42 SELECT EXTRACT(DAY FROM '2024-01-15'); -- Resultado: 15
```

Listing 3: Ejemplos de funciones de fecha y hora

10 Ejemplos de Sintaxis - Funciones de Agregación

```
1 -- COUNT: Cuenta filas
2 SELECT COUNT(*) FROM employee; -- Cuenta todos los empleados
3 SELECT COUNT(end_date) FROM employee; -- Cuenta empleados con fecha de
  fin (no NULL)
4
5 -- SUM: Suma total
6 SELECT SUM(avail_balance) FROM account; -- Suma todos los saldos
7
8 -- AVG: Promedio
9 SELECT AVG(avail_balance) FROM account; -- Promedio de saldos
10
11 -- MAX: Valor máximo
12 SELECT MAX(avail_balance) FROM account; -- Saldo más alto
13
14 -- MIN: Valor mínimo
15 SELECT MIN(avail_balance) FROM account; -- Saldo más bajo
16
17 -- Ejemplo con GROUP BY
18 SELECT product_cd, AVG(avail_balance)
19 FROM account
20 GROUP BY product_cd; -- Promedio de saldo por tipo de producto
```

Listing 4: Ejemplos de funciones de agregación

11 Ejemplos de Sintaxis - Funciones de Conversión y Otras Útiles

```
1 -- CAST: Conversi n de tipo
2 SELECT CAST('123' AS UNSIGNED); -- Resultado: 123
3 SELECT CAST('2024-01-15' AS DATE); -- Resultado: 2024-01-15
4
5 -- CONVERT: Conversi n de tipo (sintaxis alternativa)
6 SELECT CONVERT('123', UNSIGNED); -- Resultado: 123
7 SELECT CONVERT('2024-01-15', DATE); -- Resultado: 2024-01-15
8
9 -- STR_TO_DATE: Convierte cadena a fecha
10 SELECT STR_TO_DATE('15/01/2024', '%d/%m/%Y'); -- Resultado: 2024-01-15
11 SELECT STR_TO_DATE('2024-01-15 14:30:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s'); --
    Resultado: 2024-01-15 14:30:00
12
13 -- COALESCE: Primer valor no NULL
14 SELECT COALESCE(NULL, NULL, 'valor', 'otro'); -- Resultado: 'valor'
15 SELECT COALESCE(address, 'Sin direcci n') FROM customer; -- Si
    address es NULL, muestra 'Sin direcci n'
16
17 -- IF: Operador ternario
18 SELECT IF(5 > 3, 'Verdadero', 'Falso'); -- Resultado: 'Verdadero'
19 SELECT IF(status = 'ACTIVE', 'Activa', 'Inactiva') FROM account;
20
21 -- IFNULL: Reemplaza NULL
22 SELECT IFNULL(address, 'Sin direcci n') FROM customer; -- Si address
    es NULL, muestra 'Sin direcci n'
23 SELECT IFNULL(avail_balance, 0) FROM account; -- Si balance es NULL,
    muestra 0
```

Listing 5: Ejemplos de funciones de conversi3n y otras 3tiles

Referencias a la Documentación Oficial de MySQL

References

- [1] *MySQL 8.0 Reference Manual - String Functions and Operators*
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/string-functions.html>
- [2] *MySQL 8.0 Reference Manual - Numeric Functions and Operators*
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/numeric-functions.html>
- [3] *MySQL 8.0 Reference Manual - Date and Time Functions*
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/date-and-time-functions.html>
- [4] *MySQL 8.0 Reference Manual - Aggregate Functions*
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/aggregate-functions.html>
- [5] *MySQL 8.0 Reference Manual - Cast Functions and Operators*
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/cast-functions.html>
- [6] *MySQL 8.0 Reference Manual - Flow Control Functions*
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/flow-control-functions.html>
- [7] *MySQL 8.0 Reference Manual - Miscellaneous Functions*
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/miscellaneous-functions.html>